Exercícios LAB-8

ENUNCIADO

1) Monte o código do Algoritmo de pilha em duas camadas apresentado pelo professor da pilha estática (Exiba o código ao professor no laboratório);

2) Use a estrutura do algoritmo da pilha estática para empilhar uma lista de nomes de alunos e suas médias. Monte a sua classe Pilha.java com a mesma estrutura do algoritmo da Pilha estática apresentado nos slides desta aula. Contudo ao invés de utilizar a classe Object do java para armazenamento dos dados, crie uma classe chamada **Notas.java** para ser o objeto de armazenamento da pilha somente com os dois atributos que deverá ser armazenados - String nome e double média.

CÓDIGO:

Aulapilha.Pilha.java

```
package aulapilha;

import javax.swing.*;

public class Pilha {

   /* ATRIBUTOS DO MODELO Pilha.java */
   public Object pil []; // vetor de objetos
   public int topo; // posição do topo
   public int max; // tamanho limite
   public int tamanho = 0; // tamanho preenchido

   public Pilha ( int max ) {
      this.max = max;
      this.topo = -1;
      pil = new Object[max];
   }

   public void push(Object obj) {
      if (tamanho >= max) {
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pilha Cheia!");
         return;
      }

      topo ++;
      pil [ topo ] = obj;
      tamanho ++;
   }

   public void print() {
      if (topo == -1) return;
      String saida = "";
      for (int i = topo; i >= 0; i--) {
         saida += "\n" + pil[i];
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);
   }

   public void pop() {
      if (topo == -1) {
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pilha já está vazia!");
         return;
```

```
    }

    pil[topo] = null;
    topo--;
    tamanho--;
  }

  public void destrutor ( int topo ) {
    if (topo == -1) { // condição de parada recursivo
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Pilha destruída...!");
      return;
    }

    pil [ topo ] = null;
    destrutor ( topo - 1 );
  }

  public boolean vazia () {
    if (topo ==-1)
      return true;
    else
      return false;
  }

  public boolean cheia () {
    if (tamanho == max ) return true;
    else
      return false;
  }

}
```

aulapilha.UsaPilha.java

```
package aulapilha;

import javax.swing.*;

public class UsaPilha {
  public static void main(String[] args) {
    String strn = JOptionPane.showInputDialog(null, "Deseja iniciar uma pilha com qual tamanho ?");
    int n = Integer.parseInt(strn);
    Pilha p1 = new Pilha(n);
    String menu = "*** Pilha Estática ***\n1 push\n2 listar\n3 pop\n4 destruir\n5 sair\nitem:";
    while (true) {
      String item = JOptionPane.showInputDialog(null, menu);
      switch (item) {
        case "1":
          String strDado = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite alguma coisa para empilhar:");
          p1.push(strDado);
          break;
        case "2":
          p1.print();
          break;
        case "3":
          p1.pop();
          break;
        case "4":
          p1.destrutor(p1.topo);
          break;
        case "5":
          System.exit(0);
```

```
        }
      }
   }
}
```

Notas.java

```
public class Notas {
   public String nome;
   public double media;
}
```

PilhaNotas.java

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class PilhaNotas { public int topo; public int max; public int tam;
   public Notas pil[];

   public PilhaNotas(int max) {
      this.max = max; this.topo = -1;
      pil = new Notas[max];
   }

   public void push(String nom, double med) {
      if (topo == max - 1) return;
      topo ++;
      pil[topo] = new Notas(); pil[topo].nome = nom;
      pil[topo].media = med; JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dados empilhados !");
   }

   public void pop() {
      if (topo == -1) return;
      pil[topo].nome = null;
      pil[topo].media = '\0'; topo--;
   }

   public void plotar() {
      int temp = topo;
      String saida = "";
      while( temp > -1){ saida += "\n" + this.pil[temp].nome + " " + this.pil[temp].media;
         temp--; }
      JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);
   }

   public void destrutor() {
      while (topo >= 0) pop();
   }
}
```

Main.java

```
import javax.swing.*;

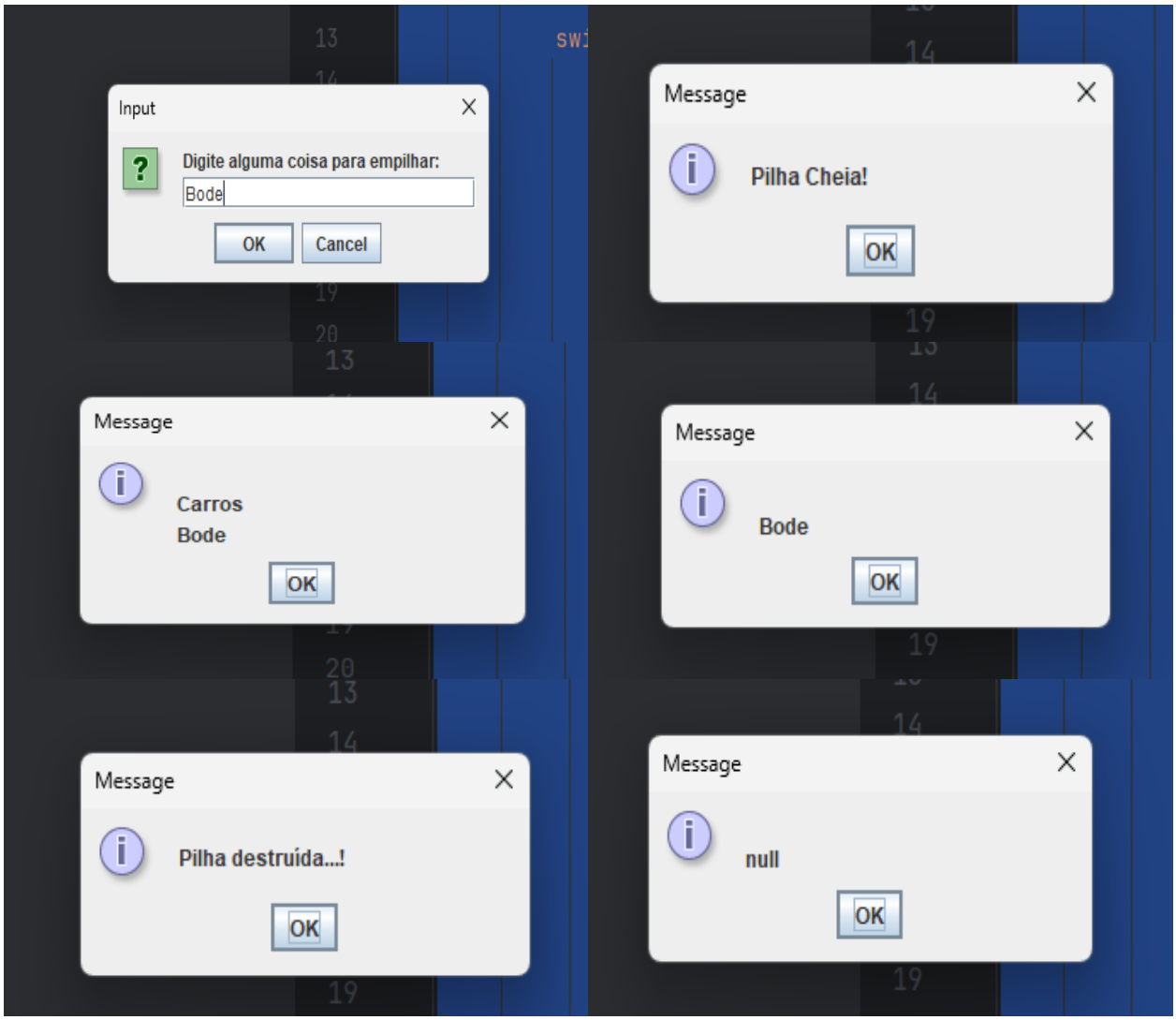
public class Main {
   public static void main(String args[]) {

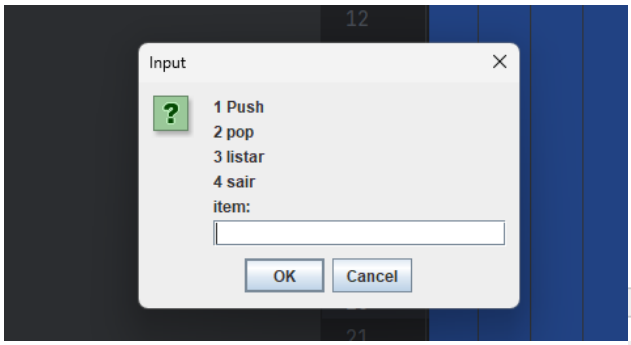
      PilhaNotas p1 = new PilhaNotas(2);

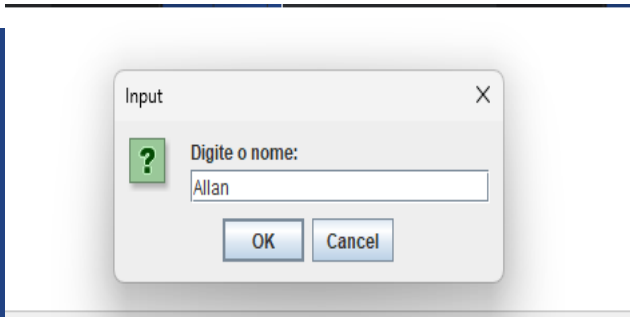
      while (true) { String menu = "1 Push\n2 pop\n3 listar\n4 sair\nitem:";
         String item = JOptionPane.showInputDialog(null, menu);
```

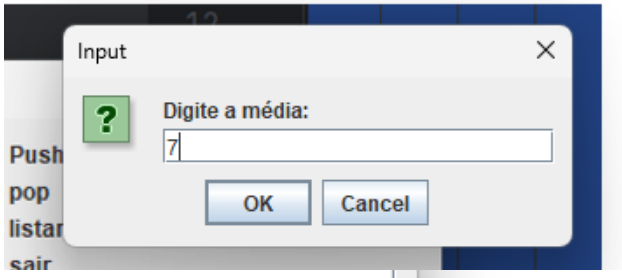
```
        switch (item) {
          case "1":
            String nome = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o nome:");
            double media = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite a média:"));
            p1.push ( nome, media ); break;
          case "2": p1.pop(); break;
          case "3": p1.plotar(); break;
          case "4":
            p1.destrutor();
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Destruida!");
            System.exit(0);
            break;
          default: JOptionPane.showMessageDialog(null, "Opção inválida!");
            break;
        }
      }
    }
}
```

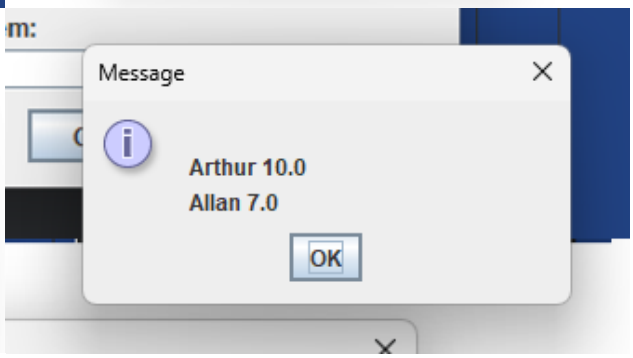
PRINTS DE EXECUÇÃO:

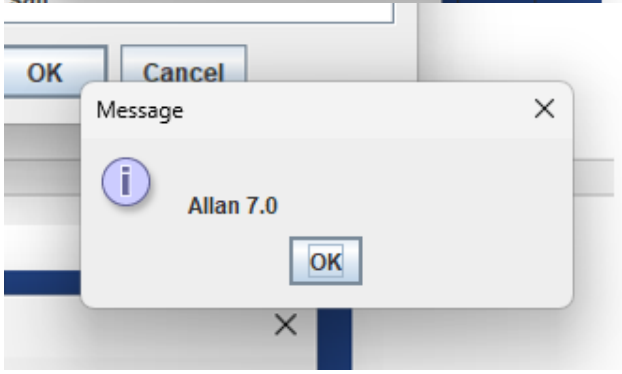


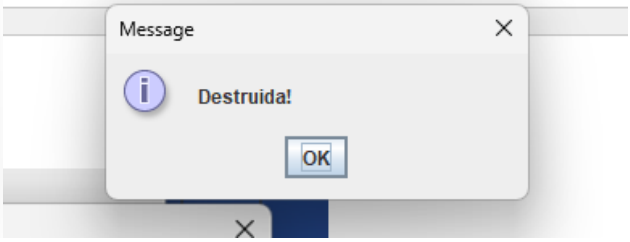

Input
1 Push
2 pop
3 listar
4 sair
item:
OK
Cancel


Input
Digite o nome:
Allan
OK
Cancel


Input
Digite a média:
7
OK
Cancel


Message
Arthur 10.0
Allan 7.0
OK


Message
Allan 7.0
OK


Message
Destruida!
OK